

# PROJET DE RECHERCHE EN BLOCKCHAIN

AUTHENTIFICATION WEB3 HYBRIDE



# **PROBLÉMATIQUE : COMMENT CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER UN SYSTÈME D'AUTHENTIFICATION WEB3 HYBRIDE POUR DES APPLICATIONS WEB2 ?**



# SOMMAIRE

1 CONTEXTE

2 WEB2 VS WEB3

3 ARCHITECTURE

4 FLUX WEB2

5 FLUX WEB3

6 HYBRIDE

7 SÉCURITÉ

8 CONCLUSION



# CONTEXTE & OBJECTIF





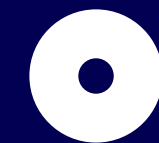
# QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE WEB2 ET LE WEB3 ?

**WEB2 → AUTHENTIFIE UN UTILISATEUR VIA UN  
COMPTE STOCKÉ SUR UN SERVEUR**

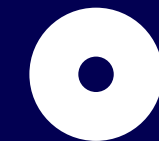
**WEB3 → AUTHENTIFIE UN UTILISATEUR EN PROUVANT  
QU'IL POSSÈDE UNE CLÉ PRIVÉE, SANS JAMAIS LA  
PARTAGER.**



# ARCHITECTURE GLOBALE



**SÉPARATION CLIENT / SERVEUR**



**BACKEND CENTRALISÉ ET  
STATELESS**



**BASE DE DONNÉES POUR L'IDENTITÉ**



**ARCHITECTURE CLASSIQUE**



# **EXPLiCATION LOGiQUE DU FLUX WEB2**

**1-REQUÊTE**

**2-VÉRiFiCATION**

**3-RÉPONSE**

# EXPLiCATION LOGiQUE DU FLUX WEB3

- CHALLENGE
- SIGNATURE
- VÉRiFiCATION





# **AUTHENTiFICATION HYBRiDE**

**UNE AUTHENTiFICATION HYBRiDE PERMET À  
UN UTiLiSATEUR DE SE CONNECTER SOiT ViA  
WEB2, SOiT ViA WEB3.**



# ANALYSE CRITIQUE & SÉCURITÉ

- NONCE FAIBLE / PRÉVISIBLE
- NONCE REJOUABLE
- JWT EN LOCALSTORAGE

## Web 2

 Sign in with Facebook

 Sign in with Google

 Sign in with LinkedIn

Username

Password

Log in

[Forgot password?](#)

[Create an account](#)



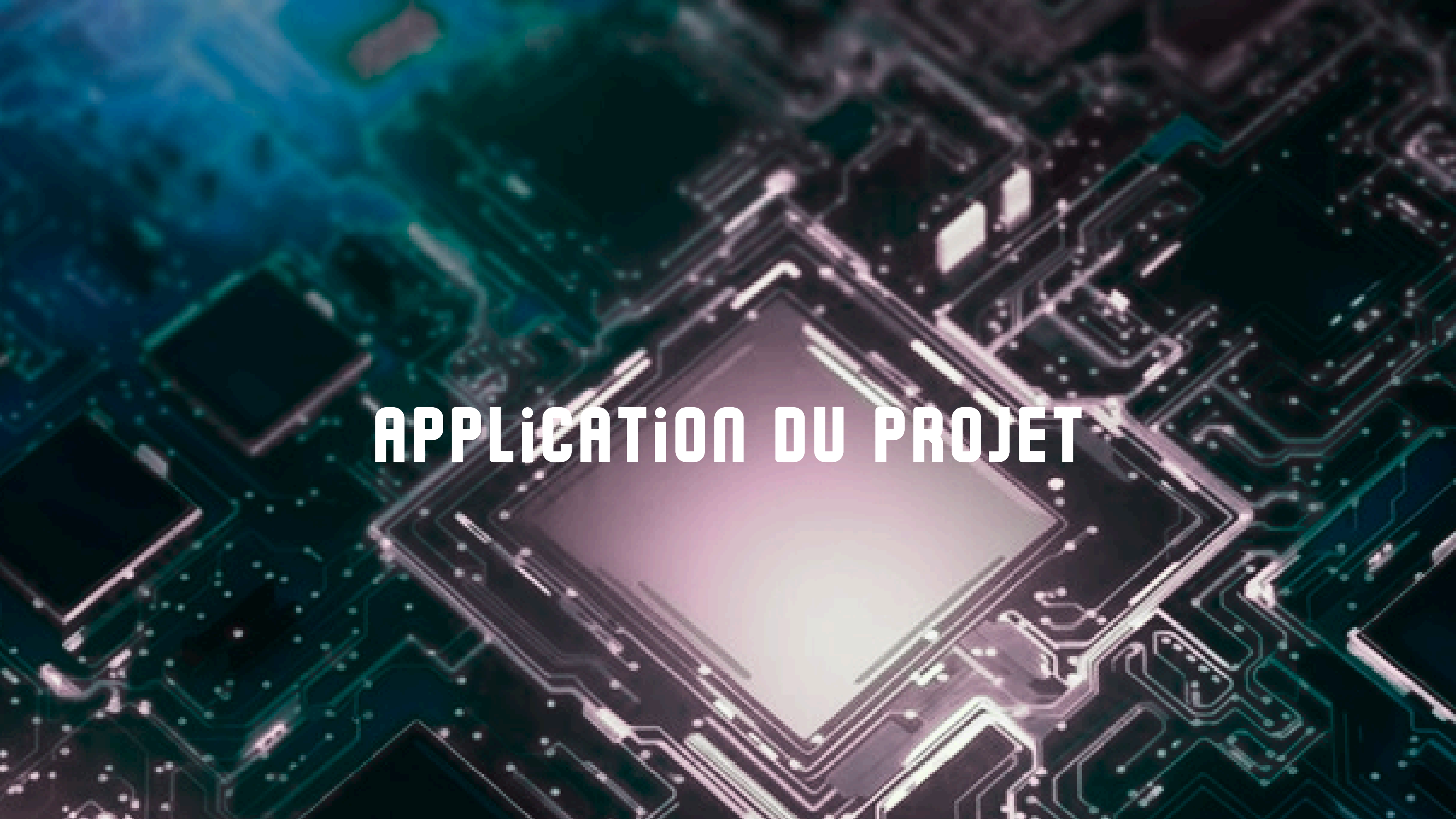
## Web 3

 Sign in with wallet

# CONCLUSION

# NOTRE RESSENTI PERSONNEL

- DIFFICULTÉ RENCONTRÉE
- POINT FAIBLE/FORT
- ÉLÉMENTS À AMÉLIORER



# APPLICATION DU PROJET

# SOURCES

1

**[HTTPS://DEVELOPER.MOZILLA.ORG/FR/  
DOCS/WEB/JAVASCRIPT/GUIDE](https://developer.mozilla.org/fr/docs/web/javascript/guide)**

2

**[HTTPS://DOCS.ETHERS.ORG/V6/  
GETTING-STARTED/](https://docs.ethers.org/v6/getting-started/)**

3

**[HTTPS://OPENCLASSROOMS.COM/FR/  
COURSES/6390246-PASSEZ-AU-FULL-  
STACK-AVEC-NODE-JS-EHPRESS-ET-  
MONGODB](https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb)**

4

**[HTTPS://EIPS.ETHEREUM.ORG/EIPS/  
EIP-4361](https://eips.ethereum.org/EIPS/EIP-4361)**

# QUESTIONS ?

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.